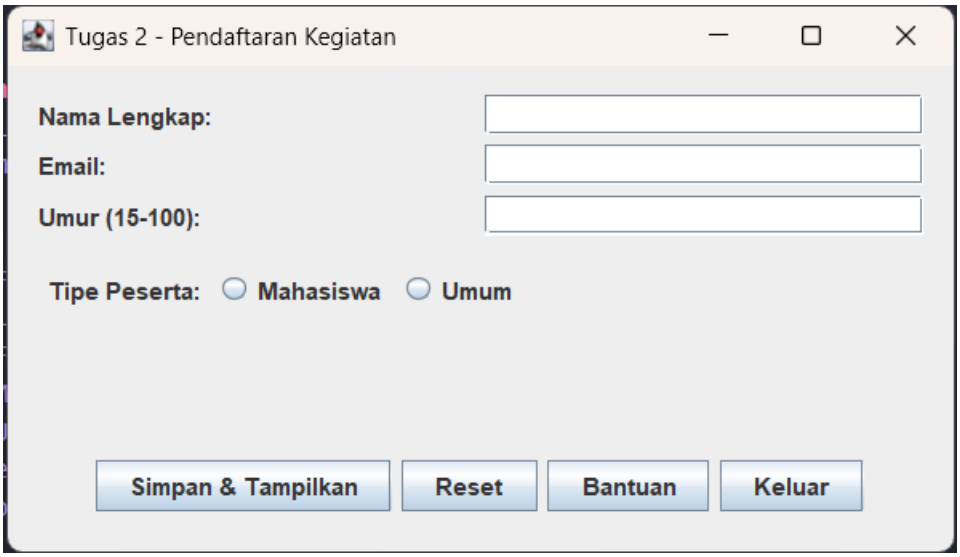
IF21W0508 – Praktikum Pemrograman II

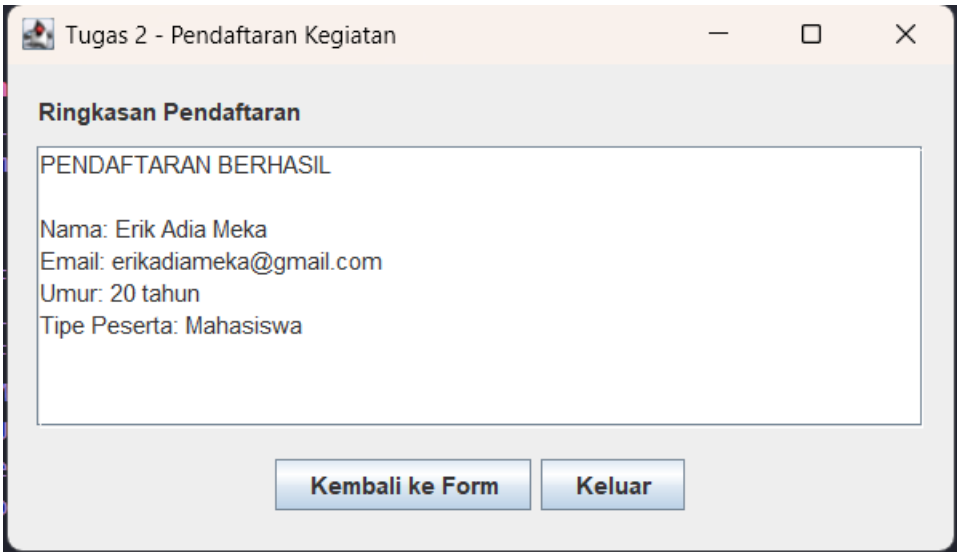
1. **Identitas dan Lingkungan**

   Nama : Erik Adia Meka
   NPM : 243040013
   Kelas : A
   Versi JDK : Java 21 (LTS)
   IDE : Visual Studio Code

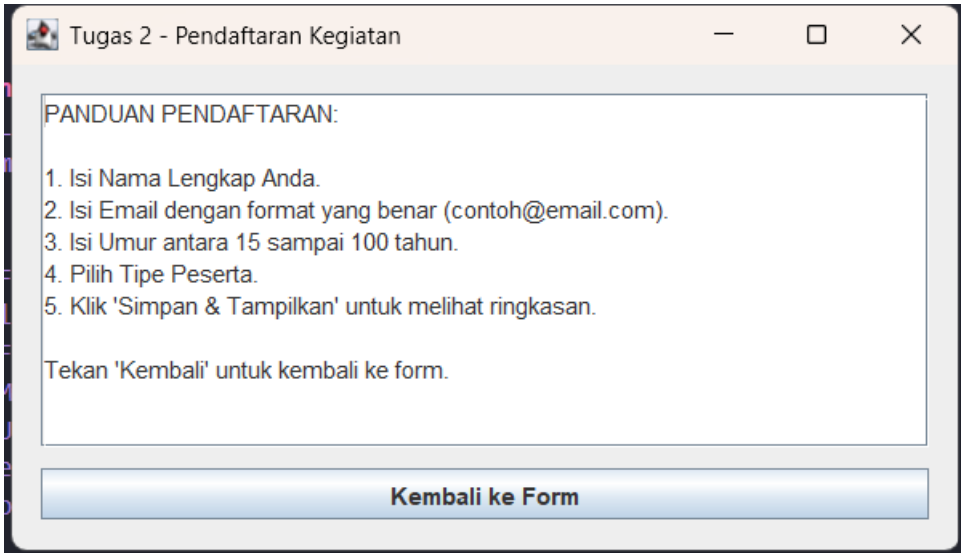
2. **Tangkapan Layar GUI**



(SS GUI yang dibuat)
Gambar 1. Tampilan aaa



(SS GUI yang dibuat)
Gambar 2. Tampilan bbb



(SS GUI yang dibuat)

Gambar 3. Tampilan ccc

3. Penjelasan Kode

Tempelkan potongan kode penting, lalu jelaskan dengan kata-kata sendiri: komponen dan panel yang dibuat, layout manager yang dipakai beserta alasannya, dan cara GUI dijalankan melalui EDT.

```
        public static void main(String[] args) {
   SwingUtilities.invokeLater(Tugas2::new);
}
```

Penjelasan:

Kode di atas berfungsi untuk menjalankan aplikasi GUI. Penggunaan SwingUtilities.invokeLater sangat penting karena Swing tidak aman untuk dijalankan dari *main thread* secara langsung (aturan *Event Dispatch Thread* / EDT). Kode ini memastikan bahwa pembuatan dan pembaruan komponen antarmuka dilakukan di *thread* yang benar agar aplikasi tidak *freeze* atau *error*.

```
private final CardLayout cardLayout = new CardLayout();
private final JPanel panelUtama = new JPanel(cardLayout);
```

Penjelasan:

Aplikasi ini menggunakan CardLayout pada panel utama. Saya memilih CardLayout karena aplikasi ini memiliki lebih dari satu halaman (Form, Ringkasan, dan Bantuan) di dalam satu jendela (JFrame). CardLayout memungkinkan perpindahan antar halaman tanpa harus membuka jendela baru (mencegah duplikasi jendela), cukup dengan memanggil perintah cardLayout.show().

```
btnSimpan.addActionListener(e -> prosesSimpan());

private void prosesSimpan() {
    String nama = namaField.getText().trim();
    if (nama.isEmpty()) {
        tampilkanError("Nama wajib diisi!", namaField);
        return;
    }
    // ... (potong kode validasi email dan umur)
}
```

Penjelasan:
Untuk menangani klik pada tombol, saya menggunakan ActionListener. Saat tombol "Simpan" diklik, method prosesSimpan() dipanggil. Di dalam method ini, saya menerapkan **Validasi Input**. Program akan membaca teks dari JTextField, lalu mengecek apakah kosong, format email wajar, dan umur berada di rentang 15-100. Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan error berwarna merah dan mengembalikan fokus ke kolom yang salah, sehingga data yang salah tidak akan diproses atau ditampilkan di halaman ringkasan.